Fibonacci Clock by SimLED

Schritt-für-Schritt-Bedienungsanleitung (Firmware V1.1.1)

---

1. Gerät und Voraussetzungen

Diese Anleitung beschreibt die Erstinbetriebnahme und sämtliche Bedienmöglichkeiten der integrierten Weboberfläche sowie der Android-App für die **Fibonacci Clock by SimLED**.

1.1 Voraussetzungen

- **Stromversorgung:** ESP32 und WS2812B-LEDs müssen korrekt und ausreichend versorgt sein. *(Elektrischer Hinweis: Bei vielen LEDs ist eine geeignete externe 5-V-Stromversorgung erforderlich. ESP32-GND und LED-Netzteil-GND müssen unbedingt verbunden sein).*
- **Smartphone oder Computer:** Für WebUI, BLE-Einrichtung und Firmware-Update.
- **2,4-GHz-WLAN:** Der klassische ESP32 unterstützt ausschließlich 2,4-GHz-WLAN-Netzwerke.
- **Steuerungsmöglichkeiten nach Betriebssystem:**
    - **Android:** Nutzen Sie entweder die bereitgestellte App `FibonacciClock-v1.0.apk` (dafür muss einmalig die Installation aus „unbekannten Quellen“ zugelassen werden) oder steuern Sie die Uhr alternativ über den Browser (Web-UI).
    - **iOS (iPhone/iPad):** Die Steuerung erfolgt direkt und komfortabel über den Safari-Browser (Web-UI).
- **BLE-App (optional für Ersteinrichtung):** Die offizielle App **„ESP BLE Provisioning“** (von Espressif Systems) aus dem Google Play Store oder Apple App Store.
- **Aktuelle Firmware:** Basis ist Version **V1.1.1** (sowie die OTA-Update-Datei für bestehende Uhren).

1.2 Zugangswege im Überblick

Situation	Zugang	Adresse oder Kennung
Mit Heim-WLAN verbunden (Android App / Browser)	App oder Webbrowser	`http://fibonacci-clock.local`
mDNS im lokalen Netzwerk nicht erreichbar	Webbrowser	IP-Adresse aus Router / seriellem Monitor

Situation	Zugang	Adresse oder Kennung
Keine WLAN-Verbindung (Ersteinrichtung AP-Modus)	ESP32-Access-Point	WLAN-Netzwerk: `FibonacciClock`
WebUI im AP-Modus aufrufen	Webbrowser	`http://192.168.4.1`
Bluetooth-Ersteinrichtung (BLE Provisioning)	App „ESP BLE Provisioning“	Gerätename: `PROV_Fibo` / PoP: `fibo1234`

---

2. Erstinbetriebnahme über Bluetooth (BLE Provisioning)

Die Bluetooth-Einrichtung ist der komfortabelste Weg, wenn noch keine WLAN-Zugangsdaten auf der Uhr gespeichert sind.

1. **Uhr einschalten:** Warten, bis der ESP32 vollständig gestartet ist.
2. **Bluetooth aktivieren:** Bluetooth am Smartphone einschalten.
3. **App öffnen:** Die App **„ESP BLE Provisioning“** starten.
4. **Gerät auswählen:** Nach Geräten mit dem Präfix `PROV_` suchen und **`PROV_Fibo`** auswählen.
5. **Besitznachweis (PoP) eingeben:** Als Passwort **`fibo1234`** eingeben.
6. **WLAN übergeben:** Das gewünschte Heim-WLAN aus der Liste auswählen oder manuell eingeben und das WLAN-Passwort eintragen.
7. **Verbinden:** Nach erfolgreicher Übertragung speichert die Uhr die Daten, verbindet sich mit dem Router und ist anschließend über `http://fibonacci-clock.local` erreichbar.

---

3. Erstinbetriebnahme über den Access Point (AP-Modus)

Falls Bluetooth nicht verwendet werden soll, erfolgt die Einrichtung direkt über den WLAN-Hotspot der Uhr:

1. **WLAN-Einstellungen öffnen:** Am Smartphone oder PC die verfügbaren WLAN-Netzwerke anzeigen.
2. **Mit Hotspot verbinden:** Dem offenen WLAN **`FibonacciClock`** beitreten (wird automatisch gesendet, solange keine Router-Verbindung besteht).
3. **Browser aufrufen:** Die Adresse **`http://192.168.4.1`** aufrufen.

4. **WLAN konfigurieren:** Im WLAN-Scan-Bereich das Heimnetzwerk auswählen oder eine verborgene SSID eintragen. Das WLAN-Passwort eingeben (optional über „Passwort anzeigen“ kontrollieren).
5. **Speichern:** Auf Speichern klicken. Der ESP32 übernimmt die Daten und startet neu. Danach wechselt das Smartphone zurück ins Heim-WLAN, und die Uhr ist unter `http://fibonacci-clock.local` erreichbar.

---

4. Bedienung der Android-App & WebUI

4.1 Die Android-App (`simled_fibo_app`)

Die App bietet ein komfortables Dashboard, das in Echtzeit mit der Uhr kommuniziert.

- **Automatische mDNS-Suche & IP-Speicherung:** Über den integrierten Radar-Button oder die manuelle IP-Eingabe verbindet sich die App sofort mit der Uhr.
- **Vollständige Mehrsprachigkeit:** Ein Klick im Dropdown ändert die Menüsprache der App und der Uhr augenblicklich.

4.2 Struktur der Weboberfläche / App-Menüs

Bereich	**Funktion & Einstellmöglichkeiten**
Sprache / Language	Umschaltung zwischen **Deutsch, Englisch, Türkisch, Spanisch und Arabisch**.
Verbindung & Live-Status	Zeigt ESP-Zeit, RSSI-Signalstärke, Verbindungsstatus und IP-Eingabe.
Farben & Helligkeit	Farbdefinition für *Stunden*, *Minuten*, *Stunden + Minuten* und *Nicht genutzte Felder* sowie globale Helligkeit (0-100%).
Übergangseffekt & Kombinationen	Auswahl des Animationseffekts und Aktivierung wechselnder Feldkombinationen (alle 6h).
Nachtmodus	Ein-/Ausschalten der Nachtabsenkung, Start-/Endstunde (0-23) und Helligkeitsfaktor.
LED-Hardware & Strip	Konfiguration der LED-Anzahl je Feld (Summe max. 500), GPIO-Auswahl und Strip-Richtung (Normal / Gespiegelt).

Bereich	Funktion & Einstellmöglichkeiten
Netzwerk, Gerätename & Zeit	Hostname (`.local`), UTC-Offset, NTP-Server sowie direkte WLAN-Änderung.
System & Firmware	Testfarben anzeigen, BLE-Modus aktivieren, ESP-Neustart, WLAN-Reset und Web-OTA-Update.

---

5. Detaillierte Einstellungen

5.1 Zeit und NTP

- **UTC-Offset:** Zeitverschiebung in Sekunden (z. B. `7200` für MEZ/Sommerzeit im deutschen Raum).
- **NTP-Server:** Standardmäßig `0.de.pool.ntp.org` für automatische Zeitsynchronisierung via Internet.

5.2 LED-Anzahl je Feld (Fibonacci-Struktur)

Die Uhr basiert auf den Fibonacci-Werten 1, 1, 2, 3, 5:

- **Feld 1 (Wert 1):** Standard 3 LEDs
- **Feld 2 (Wert 1):** Standard 3 LEDs
- **Feld 3 (Wert 2):** Standard 5 LEDs
- **Feld 4 (Wert 3):** Standard 8 LEDs
- **Feld 5 (Wert 5):** Standard 11 LEDs
- *Gesamt-LEDs:* Werden dynamisch berechnet (Standard: 30 LEDs, maximal 500 LEDs zulässig).

5.3 LED-Daten-GPIO

Wählen Sie den korrekten GPIO-Pin des ESP32 aus der sicheren Auswahlliste (z. B. `GPIO 5`).
Wichtig: Die physische Datenleitung des LED-Strips muss mit dem gewählten Pin übereinstimmen.

---

6. Firmware-Update (Web-OTA & Flashen)

6.1 Neuinstallation auf dem ESP32 (Ersteinrichtung)

Für nagelneue ESP32-Module wird die Firmware **`FibonacciClock_SimLED_FINAL_V1_1_1.bin`** mithilfe eines Flasher-Tools (z. B. *ESP Flash Download Tool*) direkt per USB geflasht.

6.2 OTA-Update für bestehende Uhren

Bereits installierte Uhren können drahtlos aktualisiert werden:

1. Im Webbrowser die Web-UI der Uhr öffnen.
2. Zum Abschnitt **Firmware-Update** scrollen.
3. Die aktuelle Update-Datei (**`OTA-Update_FibonacciClock_SimLED_FINAL_V1_1_1.bin`**) auswählen.
4. Auf **„Update hochladen und installieren“** klicken. Die Uhr führt das Update durch und startet automatisch neu.

---

7. WLAN-Reset und Fehlerbehebung

- **WLAN-Reset:** Über den System-Bereich in der Web-UI kann ein kompletter WLAN-Reset ausgeführt werden. Dieser löscht sowohl die gespeicherten Router-Zugangsdaten als auch die ESP-internen Verbindungseinstellungen, sodass die Uhr wieder in den AP-/BLE-Modus wechselt.
- **Häufige Fehler & Lösungen:**
  - *Uhr über `.local` nicht erreichbar:* IP-Adresse direkt im Router nachschauen und im Browser eingeben.
  - *BLE-Gerät `PROV_Fibo` wird nicht gefunden:* Sicherstellen, dass die Uhr in keinem WLAN verbunden ist (ggf. WLAN-Reset ausführen) und Bluetooth am Smartphone aktiv ist.
  - *LEDs reagieren nicht:* GPIO-Pin-Zuordnung in der Web-UI mit der Verkabelung abgleichen und gemeinsame Masse (GND) prüfen.

---

8. Ablesen der Fibonacci-Uhr

Die Uhr zeigt die Zeit über Farbüberlagerungen an:

- **Stunden:** Die Summe der Werte der rot/blau markierten Felder ergibt die Stunde (1 bis 12).
- **Minuten:** Die Summe der Werte multipliziert mit 5 ergibt die Minuten (in 5-Minuten-Schritten von 0 bis 55).
- **Farbcodes:**
    - *Rot:* Nur Stundenanteil
    - *Grün/Blau:* Nur Minutenanteil
    - *Kombiniert:* Stunde und Minute überlagern sich in diesem Feld.

---

9. Materialien & Kaufteile

- **3D-Druck:** PETG Filament in Weiß und Schwarz.
- **Elektronik:**
    - ESP32 WROOM-32 Controller
    - WS2812B RGBIC LED Strip
    - USB-C Buchse für die Stromversorgung
    - Sekundenkleber oder transparenter Silikon
- **Software-Links:**
    - Android App: Eigene APK (`FibonacciClock-v1.0.apk`) oder offizielle *ESP BLE Provisioning* App.